

COLADA CONTINUA 1 · PLANCHÓN POV-CC1-09 · basado en MO-CC1-09 · v0.1 · Borrador para validación

Inspección de calidad del planchón y disposición

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 1 — área de inspección, patio de planchón y laboratorio

Dueño: C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-CC1-09 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Que ningún planchón con defecto llegue a Laminación sin decisión. Encontrar, medir y clasificar los defectos y decidir: aceptar, escarpear, degradar o rechazar.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Un defecto que se escapa llega al cliente (automotriz, tubería). Una mala clasificación tira producto bueno. Inspeccionar junto a una grúa o un volteador en movimiento puede aplastar al inspector.

EMPIEZA CUANDO

El planchón llega al área de inspección o a la pila con su ID y sus eventos en el MES (MO-CC1-08).

TERMINA CUANDO

El planchón queda liberado o retenido en el MES, con su disposición marcada, y las tendencias se reportan a C-06 y C-08.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC1-08 Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento

→ **MO-CC1-09** →

MO-CC1-04 Colada en estado estable: nivel de molde, velocidad, enfriamiento, polvo de molde

MIS 3 REGLAS DE ORO

1

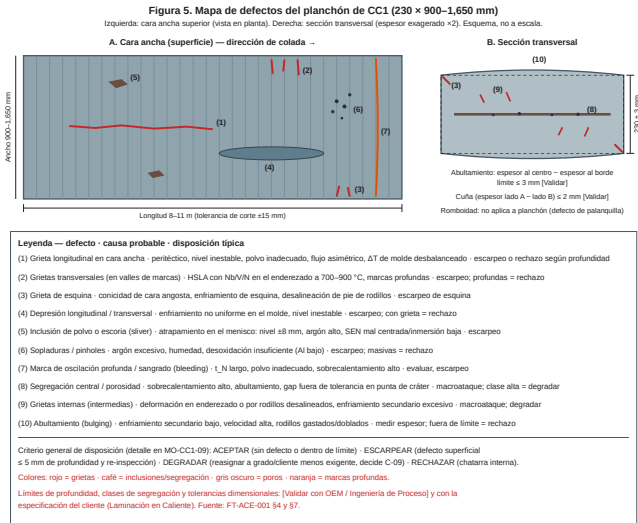
Inspecciona solo con el planchón asentado, la grúa fuera y nadie junto al volteador en movimiento.

2

Un planchón con evento no se libera sin inspección reforzada. Solo los liberados se despachan.

3

Escarpeo con permiso en caliente: 3–5 mm por pasada, ≤ 10 mm por cara y espesor final ≥ 220 mm.



Mapa de defectos del planchón de CC1: grietas, depresiones, inclusiones, poros, marcas de oscilación y defectos internos.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado **R**
Inspecciona caras, cantos y medidas; clasifica con la tabla y marca defectos; registra; re-inspecciona tras el escarpeo. Escarpea solo si está certificado [Supuesto].
Tu instrucción de trabajo: IT-S18

S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio **R**
Prepara y ataca las muestras internas (macroataque o impresión Baumann).
Tu instrucción de trabajo: IT-S11

S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho **R**
Mueve, voltea y separa los planchones; ejecuta la disposición física.
Tu instrucción de trabajo: IT-S17

C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad **A**
Dueño de los criterios. Decide degradación y rechazo y analiza tendencias.

C-08 Ingeniero de Proceso de CC **C**
Recibe la retroalimentación y corrige el proceso.

C-06 Supervisor de Colada Continua **I**
Recibe el resumen de defectos del turno.
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

2 Tu seguridad

EPP obligatorio

 Casco con barbiqueo	 Lentes de seguridad	 Ropa ignífuga (FR)	 Guantes (aluminizados o de carnaza según tarea)
 Botas metatarsales	 Protección auditiva	 Respirador	 Chaleco de alta visibilidad
 Caretta facial transparente	 Mandil y guantes para químicos	 Caretta o lentes con filtro sombra 5-6	

Zonas de peligro

Zona roja: bajo la grúa y junto al volteador mientras se mueven planchones de hasta 33 t. Nadie entre pilas.

Área de escarpeo: libre de combustibles, con permiso de trabajo en caliente.

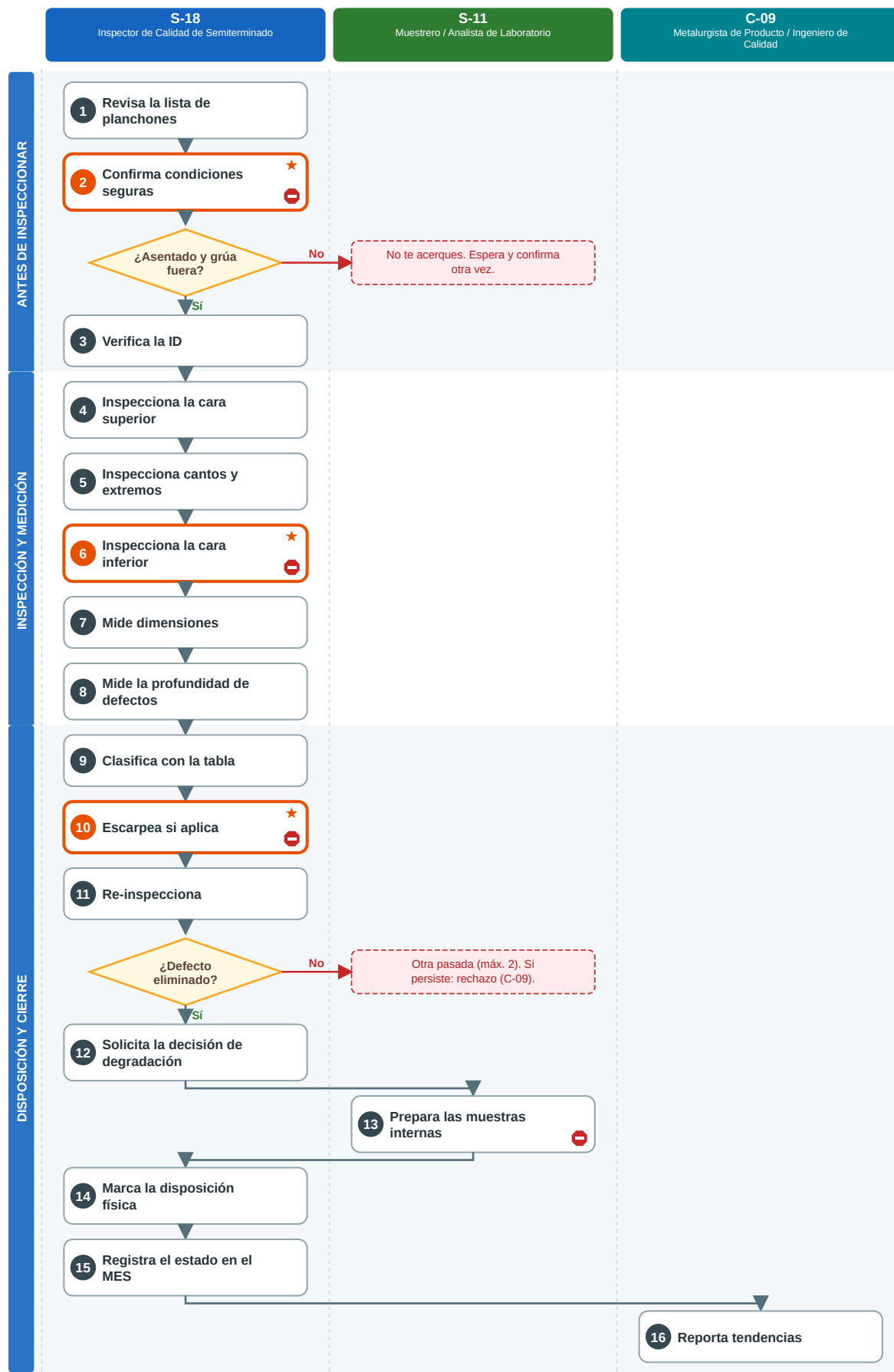
Confirma con S-17 o con la grúa que el planchón está asentado antes de acercarte. LOTO del volteador para cualquier intervención mecánica.

Peligros principales

-  Planchones en pila o en el volteador (hasta 33 t): aplastamiento.
-  Escarpeo con O₂: quemaduras, retroceso de flama y ruido > 100 dB(A).
-  Humos de escarpeo y vapores del ácido del macroataque.
-  Superficies calientes: mide la temperatura antes de tocar.
-  Caídas al caminar sobre planchones: usa escaleras, no brinques.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Antes de inspeccionar

- 1**  **Revisa la lista de planchones**
S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: En el MES revisa IDs, grado, eventos de proceso y retenciones. Los planchones con evento llevan inspección reforzada.

✓ **Está bien si:** Lista del turno con eventos identificados.
- 2**  **Confirma condiciones seguras ★ CRÍTICO**
S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Confirma con S-17 o con la grúa que el planchón está asentado. La grúa debe estar fuera de la zona y la pila estable.

✓ **Está bien si:** Confirmación verbal con S-17 o la grúa.

✋ **ALTO si:** La grúa o el volteador se mueven cerca, o la pila se ve inestable. Detén la tarea y avisa a C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad.
- 3**  **Verifica la ID** CALIDAD
S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Compara el marcado del planchón con el MES.

✓ **Está bien si:** Marca legible e igual al MES.

2 Inspección y medición

- 4**  **Inspecciona la cara superior** CALIDAD
S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Recorre toda la cara con luz. Busca grietas, depresiones, inclusiones, poros y marcas profundas. Marca cada defecto con pintura.

✓ **Está bien si:** Defectos marcados con pintura.
- 5**  **Inspecciona cantos y extremos** CALIDAD
S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Revisa grietas de esquina, rechupe en los extremos y rebaba.

✓ **Está bien si:** Grietas de esquina, rechupe y rebaba anotados en el MES.
- 6**  **Inspecciona la cara inferior ★ CRÍTICO**
S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Pide a S-17 voltear el planchón según la frecuencia. Aléjate del volteador mientras se mueve y luego revisa la cara.

✓ **Está bien si:** Cara inferior revisada: 1 planchón por colada y 100 % si tiene evento o es HSLA de tubería.

✋ **ALTO si:** Hay alguien junto al volteador mientras se mueve. Detén la tarea y avisa a C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad.
- 7**  **Mide dimensiones** CALIDAD
S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Mide espesor (3 puntos por extremo), ancho (cabeza, centro y cola), largo, sable y escuadra.

✓ **Está bien si:** Espesor 230 ± 3 mm; ancho $-5/+15$ mm del pedido; largo ± 15 mm; sable ≤ 15 mm/10 m; escuadra ≤ 5 mm.
- 8**  **Mide la profundidad de defectos**
S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Usa la galga o un escarpeo de prueba para medir cada defecto marcado.

✓ **Está bien si:** Profundidad registrada (resolución 0.1 mm).

3 Disposición y cierre

9



Clasifica con la tabla

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Aplica la tabla del manual. Aceptar o escarpear: defecto superficial ≤ 5 mm. Retén y pasa la evidencia a C-09 si mide 5–10 mm o más, es interno severo o la medida está fuera.

✓ **Está bien si:** Clasificación registrada en el MES.

10



Escarpea si aplica ★ CRÍTICO

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Solo con certificación de escarpeo [Supuesto: función de S-18, pendiente de decisión del Director]. Con permiso en caliente y arrestaflamas: 3–5 mm por pasada. HSLA con Nb a ≥ 150 °C [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

✓ **Está bien si:** ≤ 10 mm por cara; espesor final ≥ 220 mm.

✋ **ALTO si:** No hay permiso de trabajo en caliente, falta el arrestaflamas o hay combustibles en el área. Detén la tarea y avisa a C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad.

11



Re-inspecciona CALIDAD

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Revisa la zona escarpeada: no debe quedar defecto.

✓ **Está bien si:** Sin defecto remanente.

12



Solicita la decisión de degradación

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Envía a C-09 la evidencia: foto, medida y macro. C-09 decide degradar o rechazar.

✓ **Está bien si:** Decisión documentada y firmada por C-09.

13



Prepara las muestras internas CALIDAD

S-11 · Muestreo / Analista de Laboratorio

Qué haces: Toma la rebanada según la frecuencia y prepara el macroataque o la impresión Baumann con campana y EPP químico.

✓ **Está bien si:** Clase de segregación y grietas internas reportada a C-09.

✋ **ALTO si:** La campana no extrae, o la regadera o el lavajos no funcionan. Detén la tarea y avisa a C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad.

14



Marca la disposición física

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Pinta el código de colores de la disposición en el planchón.

✓ **Está bien si:** Marca igual a la disposición del MES.

15



Registra el estado en el MES

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Marca "liberado" solo si el planchón cumple la tabla sin desviación. Cualquier otro caso queda "retenido" hasta la firma de C-09. Solo los liberados se despachan.

✓ **Está bien si:** MES actualizado; los retenidos solo salen con firma de C-09.

16



Reporta tendencias

C-09 · Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad

Qué haces: Envía resumen de turno a C-06 y Pareto semanal de defectos a C-08 para corregir el proceso.

✓ **Está bien si:** Resumen de turno enviado a C-06 y Pareto semanal a C-08.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.



EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)

CO ≥ 25 ppm

Sal a zona verde y avisa por radio.

CO ≥ 200 ppm

Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ < 19.5 % o > 23.5 %

Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural ≥ 10 % LEL

Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.



SI PASA ESTO

2 o más planchones seguidos con grieta longitudinal

HAZ ESTO

Retén la colada completa y avisa de inmediato a CC1 para acción en línea.

AVISA A

C-06, C-08 y C-09



SI PASA ESTO

Grietas transversales en HSLA

HAZ ESTO

Retén y pide revisar la temperatura de enderezado.

AVISA A

C-08 y C-09

 SI PASA ESTO Espesor o ancho fuera de tolerancia	HAZ ESTO Retén. Espesor: C-08 pide medir el gap de segmentos (MM-CC-02). Ancho: avisa a CC1 (MO-CC1-04).	AVISA A C-06, C-08 y C-09
 SI PASA ESTO ID ilegible o duplicada	HAZ ESTO Retén hasta identificarlo por colada y posición.	AVISA A C-06 y C-09
 SI PASA ESTO Retroceso de flama en el escarpeo	HAZ ESTO Cierra las válvulas y revisa el arrestaflamas.	AVISA A C-16
 SI PASA ESTO Planchón inestable en la pila	HAZ ESTO Aléjate y avisa a la grúa.	AVISA A S-17 y C-16
 SI PASA ESTO Te salpica ácido en la piel o los ojos	HAZ ESTO Ve de inmediato a la regadera o al lavaojos y enjuaga. Pide primeros auxilios.	AVISA A C-09 y servicio médico

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Inspección por planchón: defectos, ubicación, profundidad, dimensiones, disposición, inspector	Cada planchón	MES
Registro de escarpeo: profundidad, área y re-inspección	Cada escarpeo	MES
Reporte de macroataque / Baumann con foto	Según frecuencia	Laboratorio / MES
Decisiones de degradación firmadas por C-09	Cada caso	MES / archivo de calidad
Pareto semanal y SPC (tasas, Cpk)	Semanal	Tablero de calidad

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-18	3 (inspección)	32 h (defectos, causas, criterios, metrología, MES)	160 h / 300 planchones verificados por un evaluador nivel 4 (TD-P07)	Pasos 2 y 6; concordancia con el catálogo de defectos ≥ 90 %	≤ 24 meses (TD-P07)
S-18	3 (escarpeo) [Supuesto: pendiente de decisión del Director]	16 h (NOM-027, escarpeo)	40 h	Paso 10	≤ 24 meses
S-11	3	16 h (macroataque, Baumann, seguridad química)	20 muestras	Paso 13	≤ 24 meses
C-09	4 (evaluador)	24 h	—	Todos; decisiones de degradación	≤ 24 meses (TD-P07)

Palabras que vas a escuchar

Evento de proceso

Algo que pasó en la colada (nivel ± 8 mm, cambio de SEN, unión, arranque, fin de secuencia) y retiene el planchón.

Escarpeo

Quitar con soplete de oxígeno una capa delgada de la superficie para eliminar un defecto.

Degradar

Asignar el planchón a un grado o uso menos exigente.

Macroataque / Baumann

Pruebas en una rebanada del planchón que muestran la calidad interna.

Segregación central

Concentración de elementos en el centro del espesor; se califica por clase.

Sable (camber)

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC1-09 — Inspección de calidad del planchón y disposición
Instrucciones de trabajo	IT-S18, IT-S11, IT-S17, IT-C06
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC1-09
Procesos anterior / siguiente	MO-CC1-08, MO-CC1-04

Curvatura del planchón a lo largo, en mm por cada 10 m.

Galga

Instrumento para medir la profundidad de un defecto.

Planchón

Producto de la CC1: bloque de acero de 230 mm de espesor, 900–1,650 mm de ancho y 8–11 m de largo.

Volteador

Equipo que gira el planchón para revisar la cara de abajo. Nadie a su lado mientras se mueve.

Permiso de trabajo en caliente

Permiso de trabajo en caliente: autorización escrita para trabajar con flama o chispa (oxicorte, escarpeo).

HSLA

Acero de alta resistencia y baja aleación (por ejemplo, para tubería). Es más delicado de colar y de enfriar.

MES

Sistema donde se registra cada planchón: grado, eventos, peso, ubicación y estado (liberado o retenido).

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Confirma condiciones seguras (S-18) — Confirmación verbal con S-17 o la grúa.
- ☐ Paso 6 · Inspecciona la cara inferior (S-18) — Cara inferior revisada: 1 planchón por colada y 100 % si tiene evento o es HSLA de tubería.
- ☐ Paso 10 · Escarpea si aplica (S-18) — ≤ 10 mm por cara; espesor final ≥ 220 mm.

①

Inspecciona solo con el planchón asentado, la grúa fuera y nadie junto al volteador en movimiento.

②

Un planchón con evento no se libera sin inspección reforzada. Solo los liberados se despachan.

③

Escarpeo con permiso en caliente: 3–5 mm por pasada, ≤ 10 mm por cara y espesor final ≥ 220 mm.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-CC1-09: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC1-09 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.